

**Debreceni SZC Mechwart András
Gépipari és Informatikai Technikum**



Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Vizsgaremek

Zest

Készítette: Bíró Márk Zoltán
 Fodor Ákos
 Tóth Árpád

2026.



Zest

Kalória- és edzésnaplózó

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

2. Alkalmazás Architektúra

2.1. Fejlesztési Környezet és Technológiák

2.2. Könyvtárszerkezet

3. Adatmodellek

3.1. Edzés Modell

3.2. Étkezés Modell

4. Felhasználói Felület és Komponensek (UI/UX)

4.1. Alapvető UI Elemek

4.2. Navigáció és Fiókok

4.3. Topográfiai Háttér

5. Főbb Funkciók

5.1. Autentikáció

5.2. Főoldal

5.3. Edzés Modul

5.4. Étkezés és Egészség

5.5. Profil

5.6. Közösségi Funkciók

6. Állapotkezelés

6.1. Provider Architektúra

6.2. Hálózati Kapcsolat Kezelése

7. Valós Idejű Kommunikáció

8. Backend Architektúra és API

9. Webes Adminisztrációs Felület

9.1. Főbb funkciók és oldalak

10. Egyéb Segédfunkciók és Konfiguráció

11. Jövőbeli Fejlesztési Lehetőségek

1. Bevezetés

A **Zest** egy modern, platformfüggetlen mobilalkalmazás, amelynek célja a felhasználók egészségének, fitness tevékenységeinek és étkezéseinek nyomon követése, egy erős közösségi és valós idejű élménnyel kiegészítve.

Az alkalmazás nem csupán egy statikus naplózó eszköz: lehetővé teszi barátok hozzáadását, közös edzések valós idejű nyomon követését, és személyre szabott edzéstervek és étrendek kialakítását. A Zest Flutter keretrendszerben íródott, amely garantálja a magas teljesítményt, a reszponzív felületet és az egységes megjelenést mind iOS, mind Android eszközökön.

2. Alkalmazás Architektúra

2.1. Fejlesztési Környezet és Technológiák

A Zest alkalmazás a Google által fejlesztett Flutter keretrendszerre és a Dart programozási nyelvre épül.

Frontend: Flutter

Backend: ASP.NET

Állapotkezelés: Provider csomag. Ez felel a globális állapotok (pl. nyelv, aktív edzések) komponensek közötti megosztásáért.

Valós idejű kapcsolat: WebSocket alapú kommunikáció, amely elengedhetetlen a közös edzések szinkronizációjához.

2.2. Könyvtárszerkezet

Az alkalmazás tiszta és moduláris kódbázissal rendelkezik, amely a Separation of Concerns elvét követi:

/lib/components/: Tartalmazza az összes vizuális elemet.

/drawers/: Kihúzható oldalsó és alsó panelek (pl. login_drawer, add_meal_drawer).

/ui/: Újrafelhasználható, egyedi design elemek (Gombok, beviteli mezők, kártyák).

/utils/: Segédkomponensek (pl. billentyűzet-érzékeny panelek, internetkapcsolat figyelő).

/lib/models/: Az adatstruktúrákat definiáló Dart osztályok (workout.dart, meal.dart).

/lib/providers/: Az üzleti logikát és állapotot tároló osztályok.

/lib/services/: Külső API-val vagy hálózattal kommunikáló szervizek.

3. Adatmodellek

Az adatmodellek biztosítják, hogy a rendszer típuskényszerítetten, hibamentesen kezelje az entitásokat.

3.1. Edzés Modell

A workout.dart fájl felel az edzések reprezentációjáért.

Tulajdonságok: Tartalmazza az edzés típusát, időtartamát, elégetett kalóriát, intenzitást, valamint az ehhez tartozó egyedi azonosítót.

Funkció: Támogatja az előre definiált sablonokat és a felhasználó által létrehozott edzéseket is.

3.2. Étkezés Modell

A meal.dart reprezentálja a felhasználó által bevitt tápanyagokat.

Tulajdonságok: Étél neve, kalóriaérték, makrotápanyagok (fehérje, szénhidrát, zsír).

4. Felhasználói Felület és Komponensek (UI/UX)

A Zest alkalmazás egyik legnagyobb erőssége a modern, konzisztens felhasználói felület. A fejlesztés során nagy hangsúlyt kapott a testreszabható komponensek létrehozása, ami csökkenti a kódismétlést.

4.1. Alapvető UI Elemek

Az alkalmazás saját design systemmel rendelkezik:

CustomButton: Egységes gomb dizájn az alkalmazásban, beépített animációkkal és állapotjelzésekkel (pl. betöltés).

CustomTextField: Személyre szabott szövegbeviteli mezők, validációval és egységes fókusz/hiba stílusokkal.

CustomCard & CustomSnackbar: Az információk esztétikus megjelenítése és a felhasználói visszajelzések (értesítések) biztosítása.

CustomSelectorButton: Specifikus gombválasztó, amellyel a felhasználók kategóriákat vagy állapotokat választhatnak ki könnyedén.

4.2. Navigáció és Fiókok

A hagyományos, teljes képernyős navigáció helyett az alkalmazás nagymértékben épít a képernyő aljáról vagy oldaláról behúzható panelekre. Ez javítja a felhasználói élményt, mivel nem szakítja meg a felhasználót a folyamatban.

Kezelő panelek: `login_drawer.dart`,
`register_drawer.dart` az autentikációhoz.

Adatbeviteli panelek: `add_drawer.dart`,
`meal_template_drawer.dart`,
`workout_template_drawer.dart`.

Segéd panelek: `keyboard_aware_drawer.dart` (amely dinamikusan alkalmazkodik a virtuális billentyűzet megjelenéséhez, megakadályozva, hogy a beviteli mezők takarásba kerüljenek).

4.3. Topográfiai Háttér

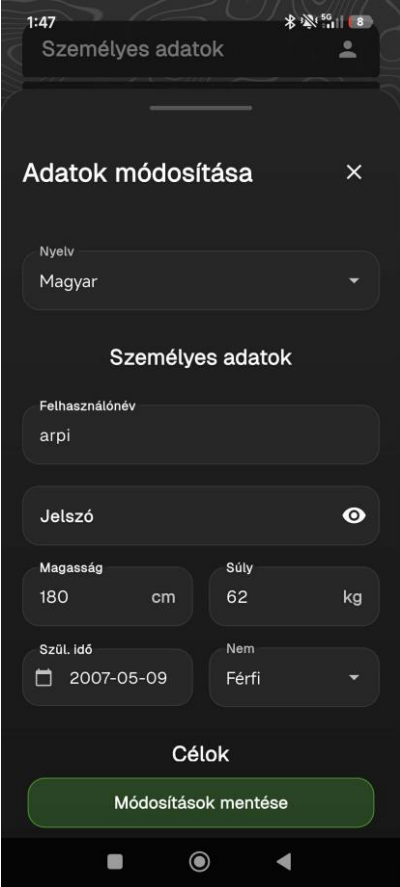
A `topo_background.dart` egy egyedi vizuális elem. A Zest app arculatának része ez a topográfiai mintázatot idéző háttér, amely mélységet és modern megjelenést kölcsönöz az egyébként lapos designnak.

5. Főbb Funkciók

5.1. Autentikáció



A kezdőképernyő az alkalmazás belépési pontja, amely röviden bemutatja a platform célját és a megfelelő felületre irányítja az érkezőket. A regisztrációs oldal lehetővé teszi az új felhasználók számára, hogy saját fiókot hozzanak létre a szükséges adataik megadásával. A bejelentkezési felületen pedig a már regisztrált tagok tudnak azonosítás után biztonságosan belépni a saját profiljukba.



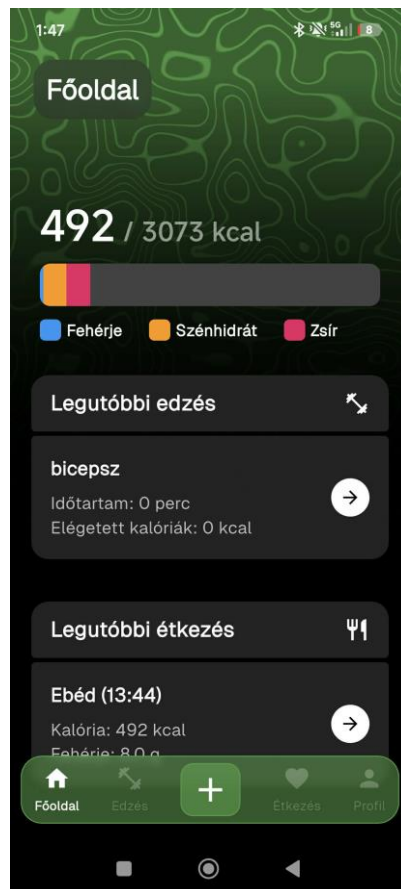
The screenshot displays a mobile application interface for editing personal data. At the top, the status bar shows the time 1:47 and various icons. Below the status bar, the title 'Személyes adatok' (Personal Data) is visible. The main section is titled 'Adatok módosítása' (Edit Data) with a close button (X). The form includes the following fields:

- Nyelv** (Language): A dropdown menu showing 'Magyar'.
- Személyes adatok** (Personal Data): A section header.
- Felhasználónév** (Username): A text input field containing 'arpi'.
- Jelszó** (Password): A text input field with a toggle icon (eye) to show/hide the password.
- Magasság** (Height): A text input field showing '180' with a unit selector 'cm'.
- Súly** (Weight): A text input field showing '62' with a unit selector 'kg'.
- Szül. idő** (Birth Date): A date picker showing '2007-05-09'.
- Nem** (Gender): A dropdown menu showing 'Férfi'.

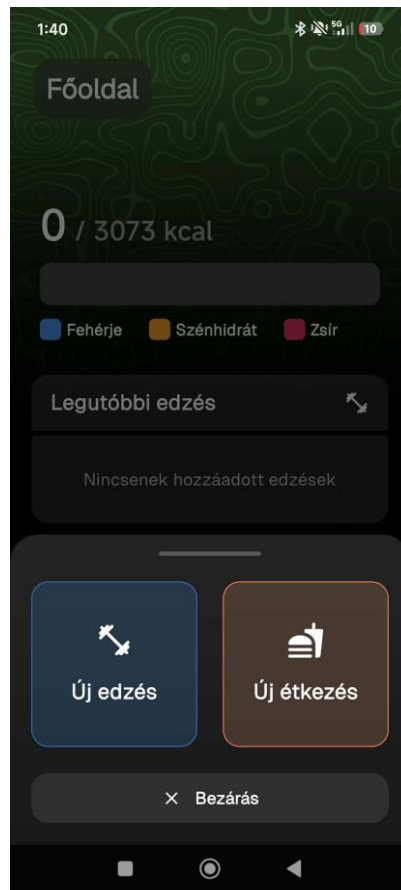
At the bottom, there is a section titled 'Célok' (Goals) with a green button labeled 'Módosítások mentése' (Save Changes).

Regisztráció után az adatainkat tudjuk megadni és később módosítani. Az adatok felület célja, hogy a felhasználó rögzíthesse és kezelhesse személyes profilját, fizikai paramétereit (például súly, magasság) és fitness céljait, amelyek alapján az alkalmazás teljesen személyre szabott edzés- és étrend-élményt tud biztosítani.

5.2. Főoldal

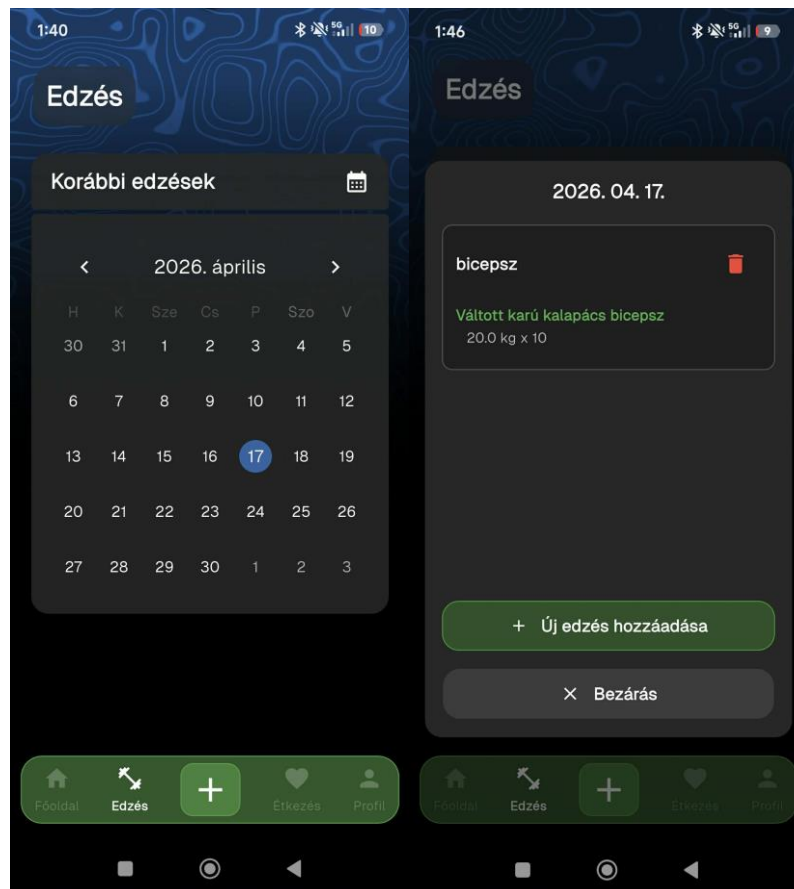


A `home_page.dart` a felhasználó vezérlőpultja. Megjeleníti az aznapi aktivitások összefoglalóját. Gyors hozzáférést biztosít a legutóbbi edzésekhez és étkezésekhez. Intuitív navigációt kínál a többi fő modul felé.

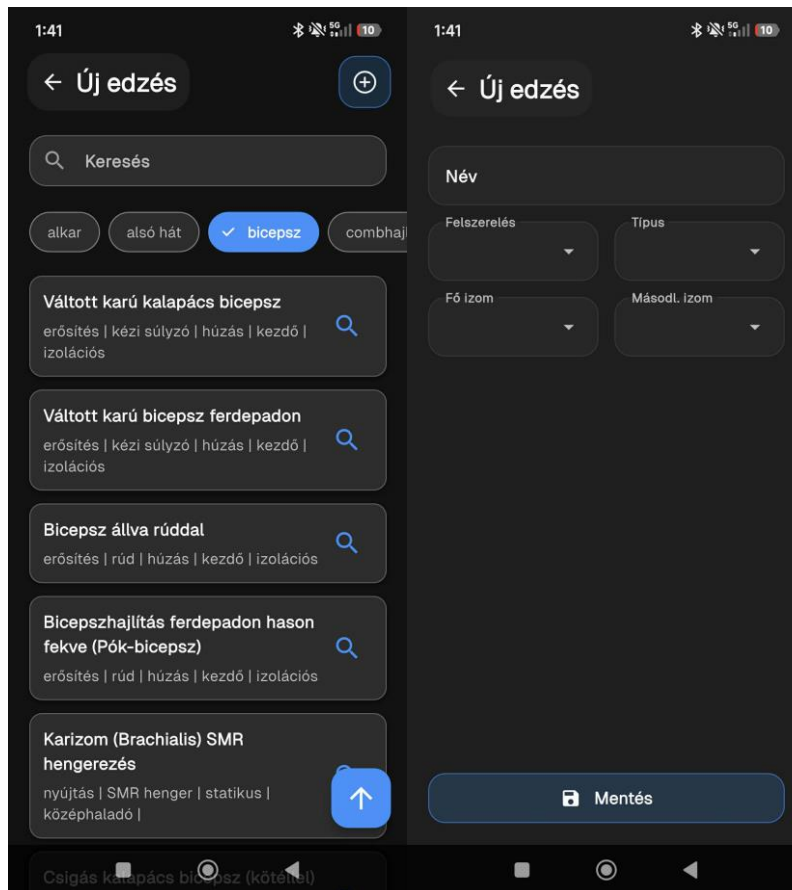


A középső, kiemelt plusz gomb az alkalmazás gyors műveleti központja, amely minden felületről könnyen elérhető. Ennek megérintésével a felhasználó egy azonnali, lebegő menüt hívhat elő, ahonnan pillanatok alatt új edzést rögzíthet vagy egy új étkezést vihet fel a naplójába, megszakítás nélkül, bárhol is tartson éppen az alkalmazáson belül.

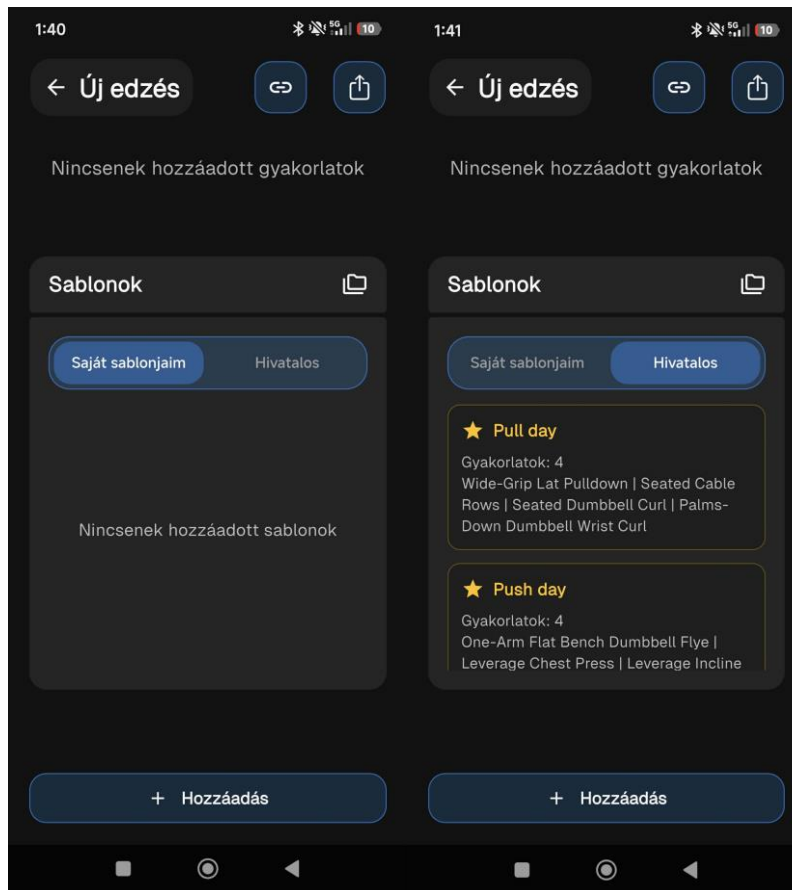
5.3. Edzés Modul



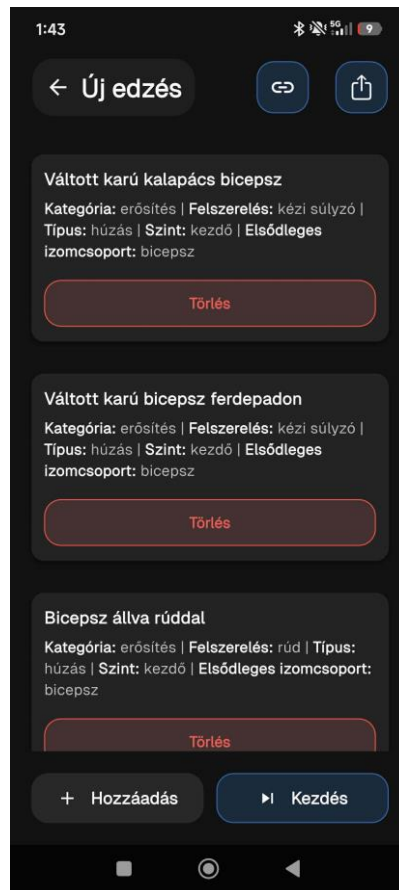
Ez a felület gyors hozzáférést biztosít a korábbi edzések előzményeihez, így könnyedén visszaneézhető a múltbeli teljesítmény és a fejlődés.



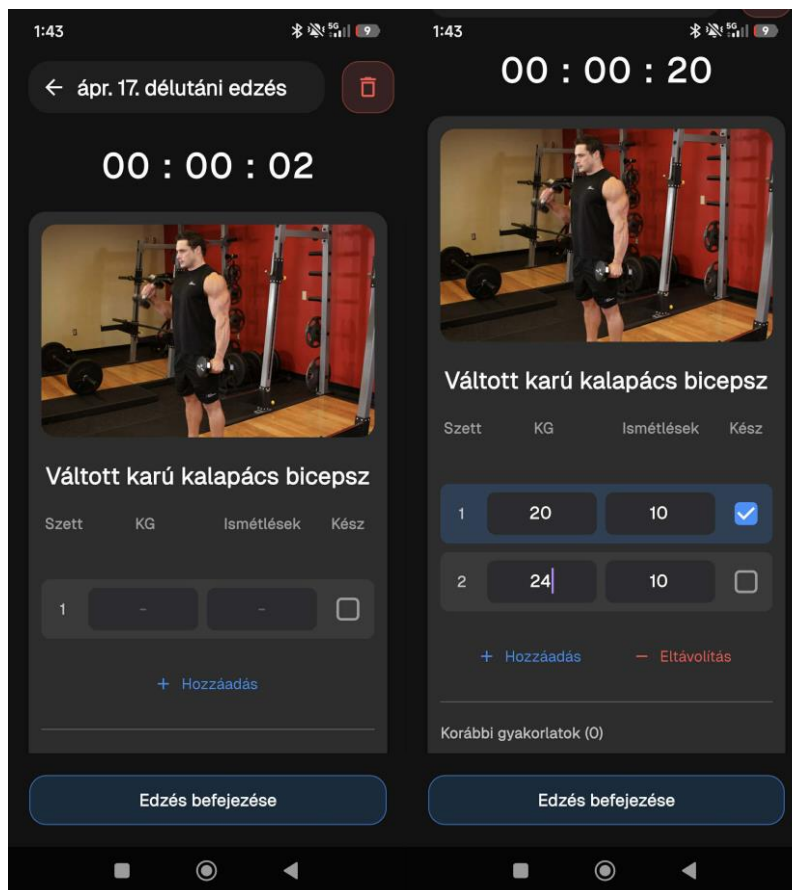
A gyakorlatok kezelésére szolgáló felületek maximális rugalmasságot biztosítanak a személyre szabott edzéstervek összeállításához. A beépített kereső és szűrő funkciókkal a felhasználók kategóriák (pl. erősítő, kardió) alapján gyorsan megtalálhatják és kiválaszthatják az adatbázisban már szereplő mozgásformákat. Amennyiben egy specifikus feladat hiányzik, az "Új gyakorlat" panelen könnyedén rögzíthetik saját, egyedi gyakorlataikat a név, a típus és a célzott izomcsoport megadásával.



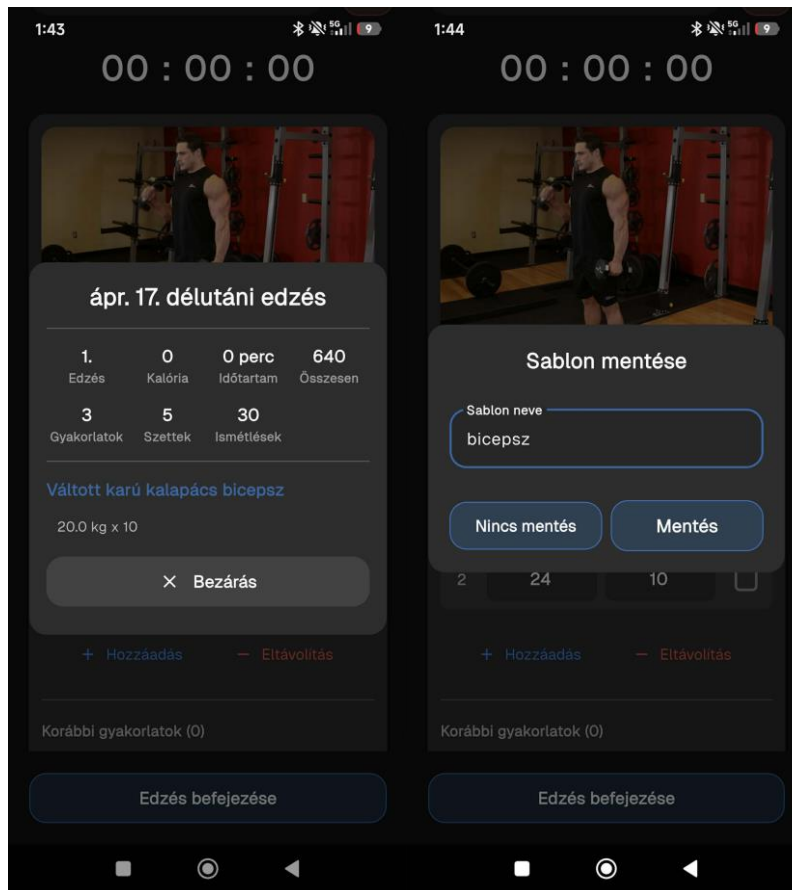
Az edzéssablonok felületei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan elindítsanak egy új tréninget a korábban elmentett, vagy az alkalmazás által előre összeállított rutinok alapján. A saját sablonok nézetben a személyre szabott, egyénileg kreált edzéstervek érhetők el és indíthatók el azonnal, míg a beépített sablonok célzott, professzionális opciókat kínálnak a különböző fittségi szintekhez. Ez a funkció jelentősen felgyorsítja a felkészülést, kiküszöbölve a gyakorlatok minden alkalommal történő manuális összeválogatását.



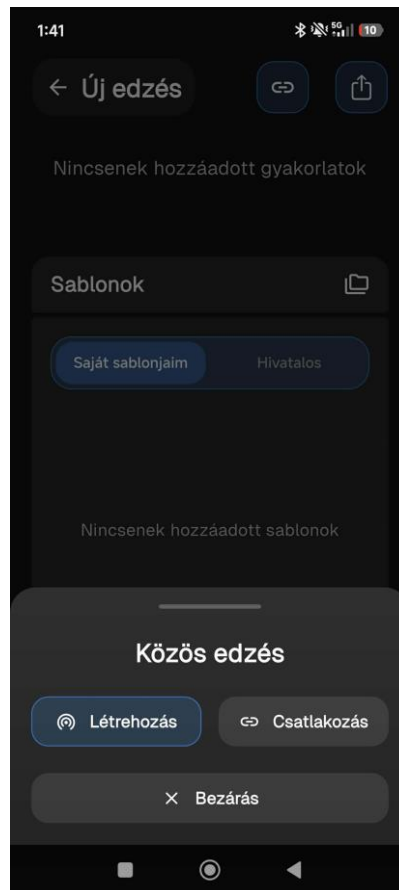
A hozzáadott gyakorlatok felülete az aktuális edzésterv részletes felépítését és az egyes feladatok paramétereit jeleníti meg. A felhasználók ezen a részen adhatják meg és adminisztrálhatják a végrehajtani kívánt sorozatokat, a célzott ismétlésszámokat, valamint a használt súlyokat vagy a gyakorlat időtartamát. Ez a strukturált adatbevitel biztosítja az edzések precíz naplózását menet közben, ami elengedhetetlen a teljesítmény pontos visszakövetéséhez és a folyamatos fejlődéshez.



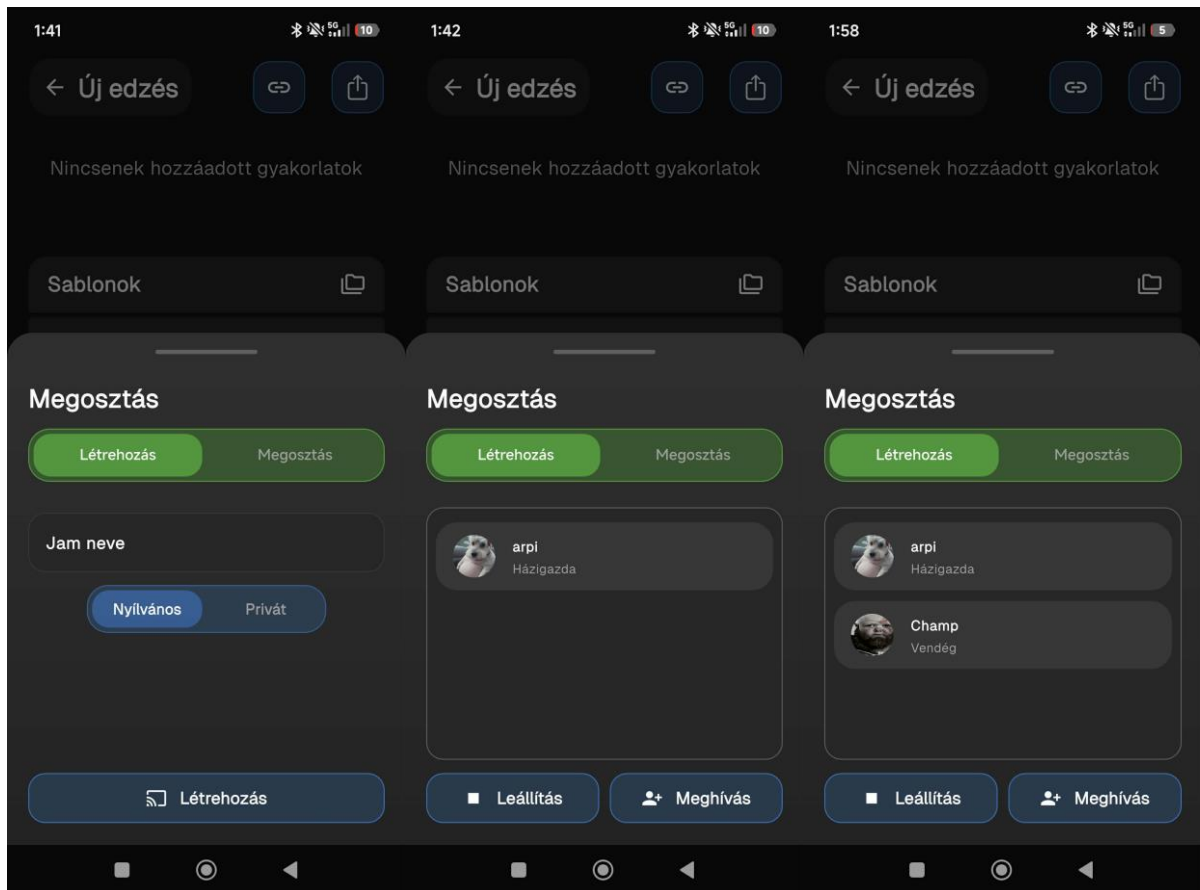
Az aktív edzésfolyamat felületei a folyamatban lévő tréningek valós idejű nyomon követésére és irányítására szolgálnak. A felhasználók itt kezelhetik az időmérőt, léphetnek a következő feladatra, és pontosan adminisztrálhatják az elvégzett sorozatokat, valamint az ismétléseket. A munkamenet lezárásakor a rendszer automatikusan összesíti az aktuális teljesítményt, és elmenti a rögzített adatokat a személyes fejlődési naplóba.



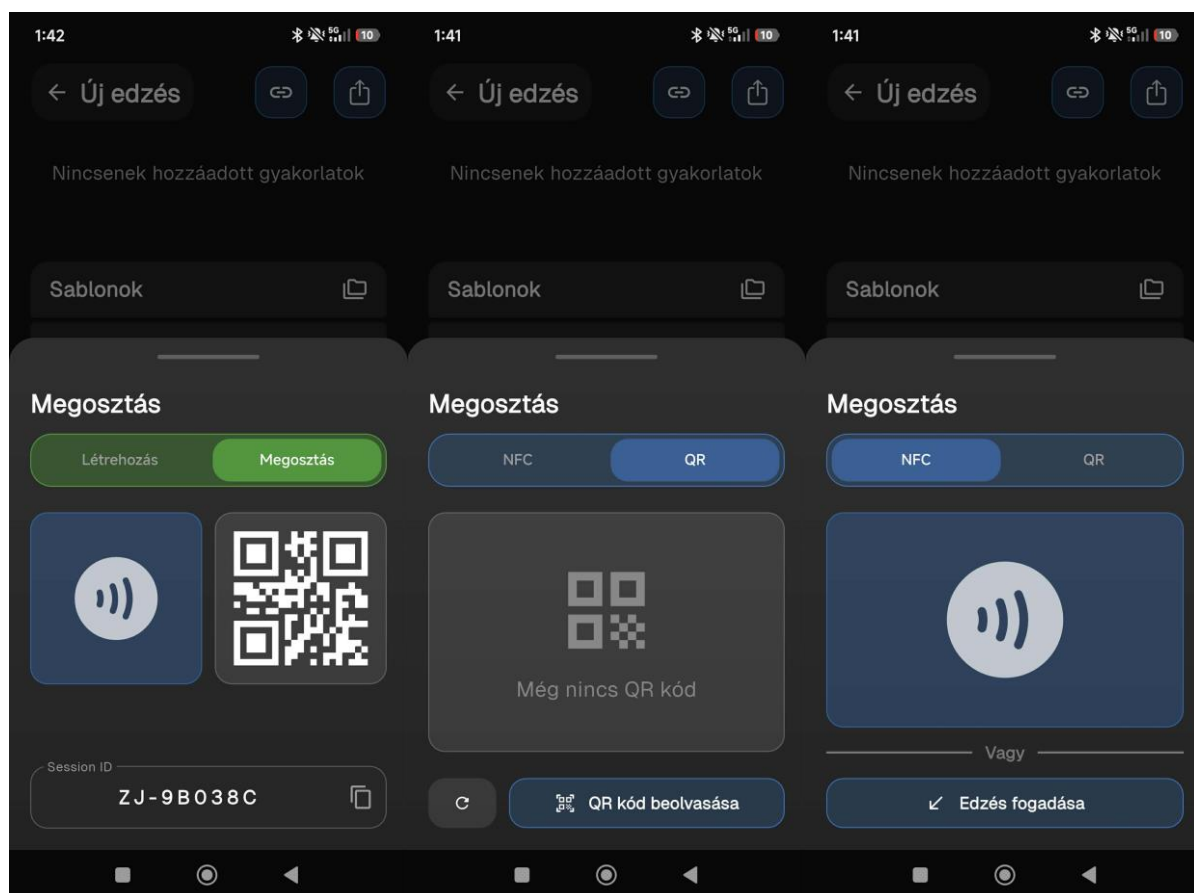
Az edzés összegzése felület egy átfogó képet ad az elvégzett munkáról, ahol a felhasználó megtekintheti a teljes időtartamot, az elégetett kalóriákat és a végrehajtott gyakorlatok részletes listáját. A sablon mentése funkció pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a sikeresen befejezett egyedi edzéssort egy saját névvel elmentsék, így az a jövőben bármikor könnyedén újraindítható a "Saját sablonok" menüpontból.



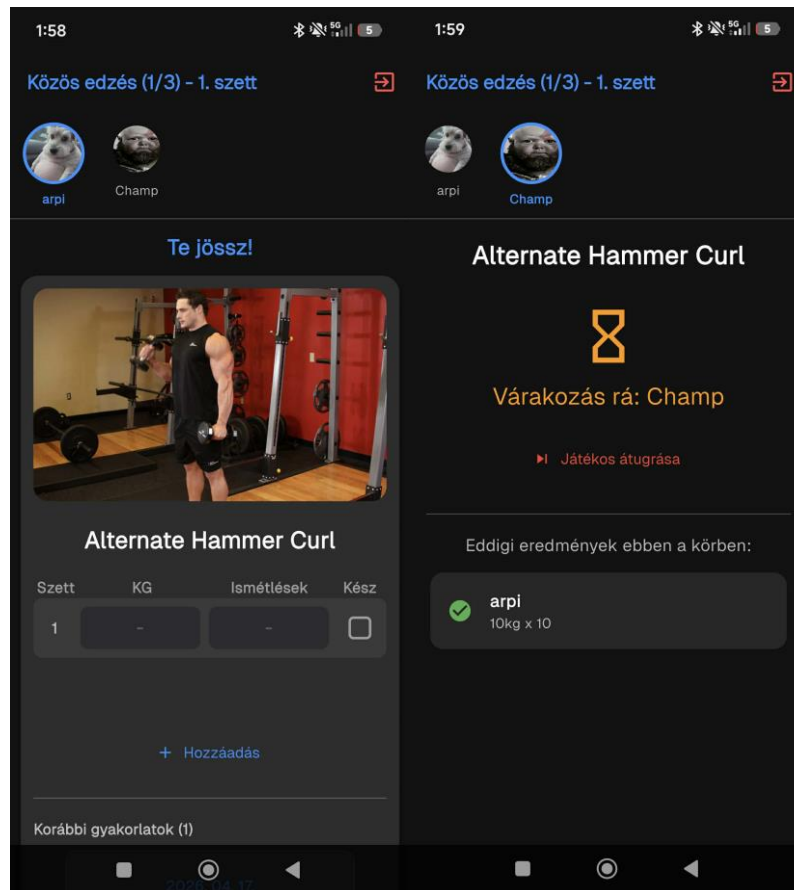
A közös edzés funkció nyitóképernyője a valós idejű, szinkronizált tréningek központi belépési pontjaként szolgál. Ezen a felületen a felhasználók egyértelműen eldönthetik, hogy szobagazdaként egy teljesen új, megosztható eseményt hoznak létre, vagy vendégként csatlakoznak egy barátjuk már meglévő munkamenetéhez. Ez a letisztult elágazás biztosítja, hogy a közösségi élmény elindítása mindkét szerepkörből gyors legyen.



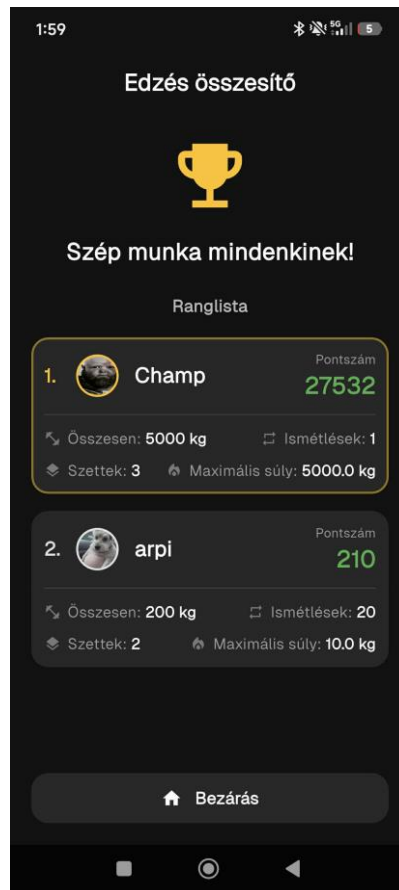
A Host Session felületek a valós idejű, közös edzések létrehozására és teljes körű vezérlésére szolgálnak a szobagazda számára. Ezen a képernyőn a Host nyomon követheti a csatlakozott résztvevőket, elindíthatja a szinkronizált mérést, és menet közben egyszerre láthatja a saját, valamint a csapat összesített adatait. A közös munkamenet lezárásakor a rendszer ezen a felületen jeleníti meg a résztvevők végső teljesítményének átfogó összegzését.



A csatlakozási felületek lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak, hogy vendégként belépjenek egy már létrehozott közös, valós idejű edzésbe. A rendszer többféle gyors és kényelmes csatlakozási módot kínál: a manuális kód megadása mellett a résztvevők egy QR-kód beolvasásával vagy akár egyetlen NFC-érintéssel is azonnal kapcsolódhatnak az eseményhez. A sikeres azonosítást követően a vendég eszköze automatikusan szinkronizálódik a szobagazdával, így a felhasználó aktív résztvevőjévé válik a szinkronizált, közös mérésnek.

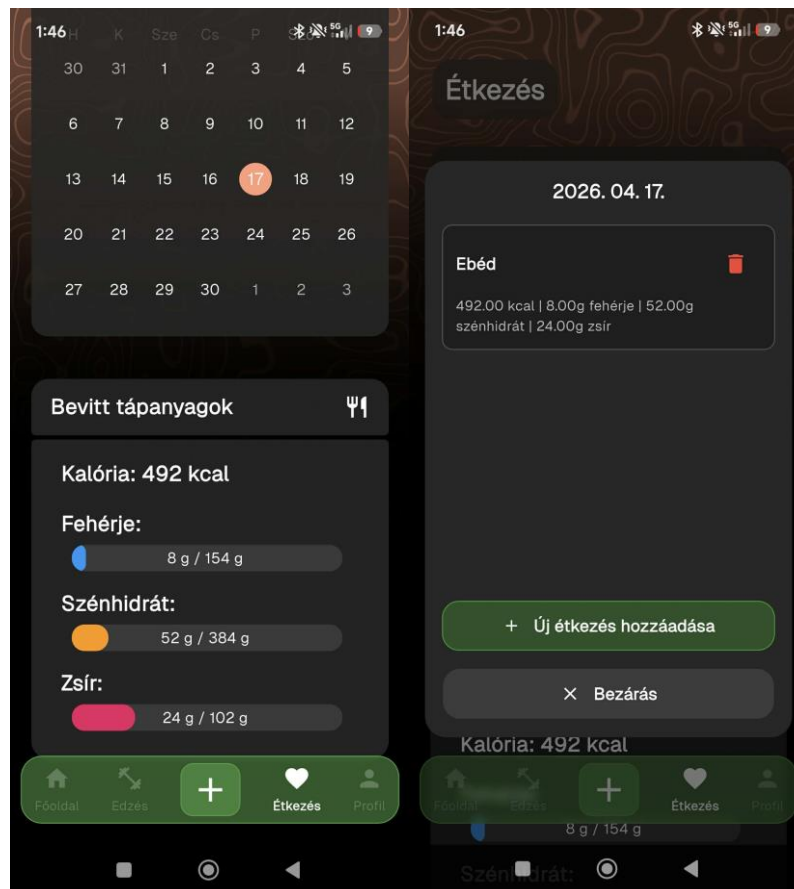


A közös edzés során a résztvevők nyomon követhetik a saját és a többiek haladását is az aktív munkamenet alatt. A saját felületen a felhasználó kizárólag a rá vonatkozó aktuális feladatokat, időmérőt és statisztikákat láthatja, illetve kezelheti az edzés közben. Ezzel szemben a partner nézetre átkapcsolva valós időben figyelheti meg a csatlakozott barátok teljesítményét és aktuális állapotát, ami folyamatos motivációt és interaktív közösségi élményt biztosít a tréning során.

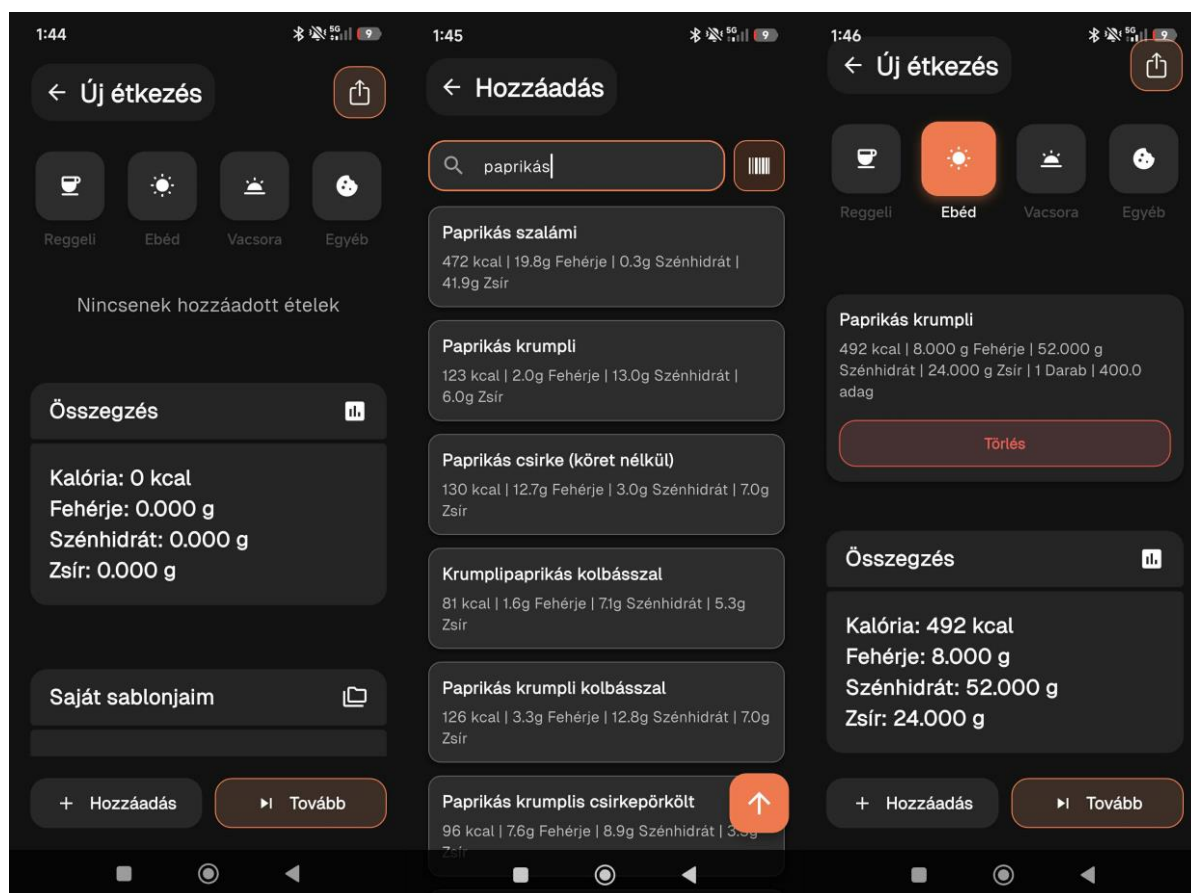


A Tabella felület egy közösségi ranglista, amely az elvégzett edzés alapján hasonlítja össze a felhasználókat. A résztvevők egy vizuálisan letisztult, dobogós rendszerben követhetik nyomon az aktuális helyezésüket és teljesítményüket a barátaikhoz képest. Ez a funkció egészséges versenyszellemet teremt, ezáltal folyamatos aktivitásra és jobb eredmények elérésére ösztönzi a közösség tagjait.

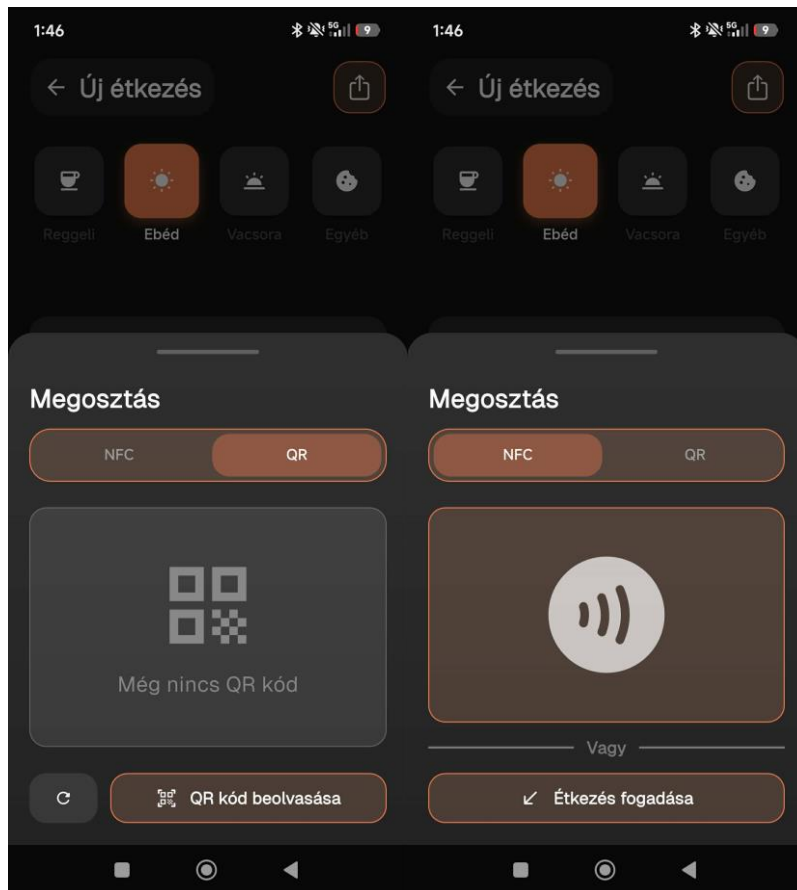
5.4. Étkezés és Egészség



Az étkezések főoldala az alkalmazás táplálkozási központja, ahol a felhasználók egyértelmű áttekintést kapnak a napi kalória- és makrotápanyag-bevitelükről. Ezen a felületen folyamatosan nyomon követhető a kitűzött célokhoz viszonyított aktuális fogyasztás (fehérje, szénhidrát és zsír eloszlása), illetve részletesen listázva láthatók az adott napra már rögzített étkezések. A panel emellett közvetlen hozzáférést biztosít az étkezési napló bővítéséhez, megkönnyítve a tudatos étrendkövetést és a tápanyag-egyensúly precíz fenntartását.

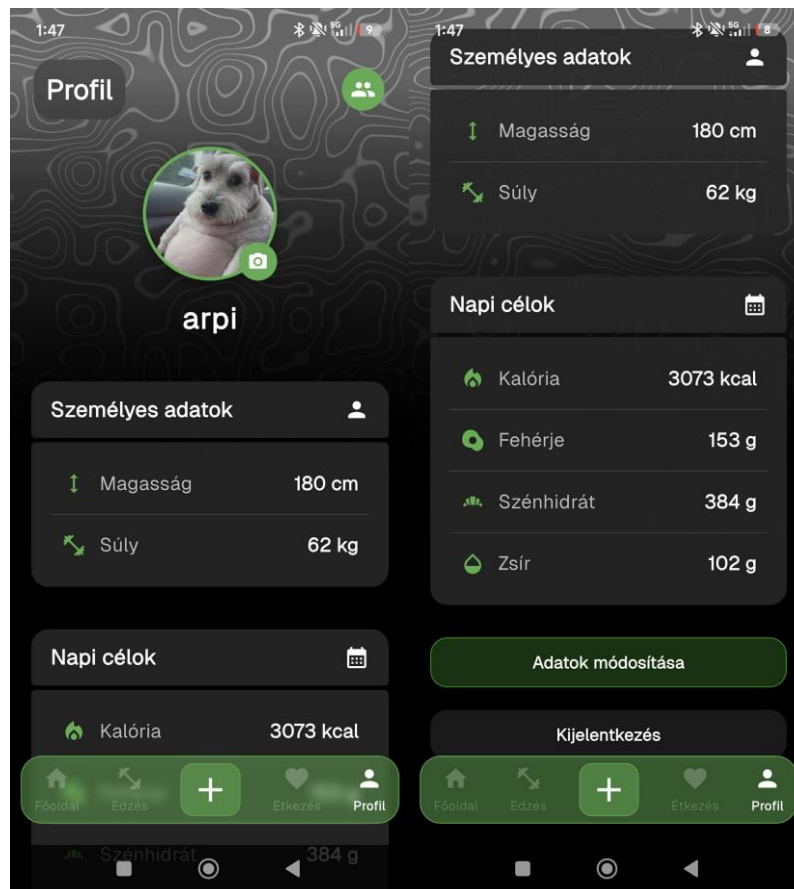


A napi étkezések áttekintő felülete a táplálkozási napló részletes bontását jeleníti meg, ahol a felhasználók egyben nyomon követhetik az adott napra rögzített összes étkezést és a konkrétan elfogyasztott ételeket. Ezen a képernyőn a meglévő étkezések tartalma közvetlenül bővíthető, így új ételek hozzáadásával könnyedén, utólag is felvihetők a további tételek az aktuális menühöz. Ez az átfogó nézet biztosítja a bevitt kalóriák és tápanyagok egyszerű, mégis precíz napi adminisztrációját.



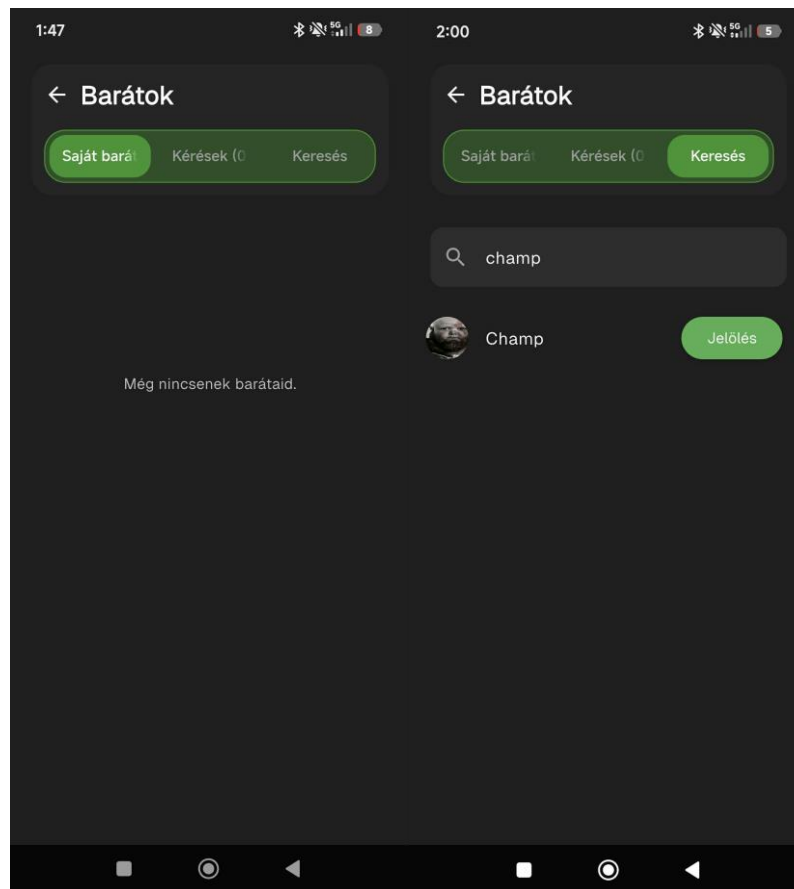
Az étkezés megosztása felületek gyors és zökkenőmentes megoldást kínálnak arra, hogy a felhasználók egyetlen mozdulattal átadják egy adott étkezés pontos tápanyagadatait a barátaiknak. A rendszer támogatja a QR-kód alapú vizuális megosztást, illetve a még gyorsabb NFC érintéssel történő adatátvitelt, így a fogadó félnek nem kell manuálisan felvinnie az elfogyasztott ételeket, azok azonnal bekerülnek a saját napi statisztikájába.

5.5. Profil



A profil és beállítások felülete a felhasználói fiók teljes körű kezelésének és a személyes preferenciák testreszabásának központja. Ezen a nézeten a felhasználók módosíthatják az alapadataikat, áttekinthetik a korábbi edzéseik és étkezéseik összesített statisztikáit, valamint személyre szabhatják az alkalmazás működését, például a megjelenés nyelvét. Továbbá ez a menüpont biztosít hozzáférést a további rendszerbeállításokhoz, a kapcsolatok kezeléséhez és a fiókból történő biztonságos kijelentkezéshez is.

5.6. Közösségi Funkciók



A közösségi funkciók felületei a kapcsolattartást és az ismerősökkel való közös aktivitást teszik lehetővé az alkalmazáson belül. A saját barátok listáján a felhasználó áttekintheti a már meglévő kapcsolatait, és közvetlenül elérheti az ismerősei profilját, míg a barátkereső nézetben név alapján kutathat fel új tagokat. Ez a rendszer alapozza meg a közös edzéseket és a tabella alapú versengést.

6. Állapotkezelés

6.1. Provider Architektúra

A Flutter alkalmazás állapotkezelése a provider csomagra épül.

`workout_provider.dart`: Ez a központi "agy" az edzések kezeléséhez. Tárolja a memóriában a betöltött edzéseket, kezeli a hozzáadást, törlést és a statisztikák frissítését. Amikor a felhasználó befejez egy edzést, ez a provider értesíti a felhasználói felületet, hogy frissüljön.

`language_provider.dart`: A többnyelvűség biztosítására szolgál, lehetővé téve a felhasználónak, hogy dinamikusan váltson a támogatott nyelvek között az alkalmazás újraindítása nélkül.

6.2. Hálózati Kapcsolat Kezelése

A mobil környezetben a hálózati kapcsolat gyakran instabil. A `connectivity_wrapper.dart` egy felső szintű komponens, amely folyamatosan figyeli a készülék internetkapcsolatát. Ha a kapcsolat megszakad, az alkalmazás "Offline módba" vált, a megfelelő üzenettel tájékoztatja a felhasználót, és az adatokat lokálisan tárolja a kapcsolat helyreállásáig.

7. Valós Idejű Kommunikáció

A Zest egyik kiemelkedő innovációja a szinkronizált, közös edzés lehetősége.

`websocket_service.dart`: Ez a szerviz tartja fenn a kétirányú, valós idejű TCP kapcsolatot a backend szerverrel.

Működése: Amikor valaki "Host"-ol egy edzést, a WebSocket szerviz létrehoz egy egyedi "szobát". A többiek a `join_session_drawer.dart`-on keresztül, PIN kóddal, NFC-s vagy QR kódos megosztással vagy helymeghatározás alapján működő "Közelben" listából csatlakozhatnak. Ezt követően a stopper, elégetett kalóriái milliszekundum pontossággal frissülnek mindenki képernyőjén.

8. Backend Architektúra és API

Az alkalmazás üzleti logikáját és adatkiszolgálását egy robusztus, ASP.NET Core alapú backend rendszer biztosítja. A szerver felelős az adatok perzisztens tárolásáért, a felhasználók azonosításáért és a valós idejű szinkronizációért. A backend végpontjait a Controllers mappában található vezérlők logikai egységekre bontva kezelik:

AuthController: A biztonságos hozzáférésért felel. Kezeli a regisztrációt, a bejelentkezést, és a JWT tokenek generálását, illetve frissítését, biztosítva a folyamatos, megszakítás nélküli, mégis biztonságos felhasználói munkamenetet.

WorkoutController & MealsController: A rendszer két legfőbb adatközpontja. A WorkoutController biztosítja a saját és sablon edzések lekérdezését, létrehozását és frissítését. A MealsController ezen felül kezeli a beépített étel- és tápanyag-adatbázist, lehetőséget adva a felhasználóknak a precíz naplózásra.

SharedWorkoutController: A valós idejű közös edzések motorja. Ez a vezérlő kezeli a szobák létrehozását, a csatlakozást, a kilépést, és a másodpercenkénti

állapotfrissítéseket a résztvevők között, szorosan együttműködve a WebSocket szolgáltatásokkal.

ShareController: Az adatmegosztás végpontja, amely feldolgozza a QR kódos vagy NFC-s érintés alapú étkezés- és edzésmegosztási kéréseket, lehetővé téve az azonnali adatátvitelt a felhasználók között.

FriendsController: A közösségi funkciók háttere. Ezen keresztül történik a barátkérelmek küldése, elfogadása, elutasítása, valamint a meglévő kapcsolatok listázása és törlése.

UsersController: A felhasználói profilok végpontja, ahol a kliens alkalmazás lekérheti és frissítheti a felhasználó személyes adatait, statisztikáit és fizikai paramétereit.

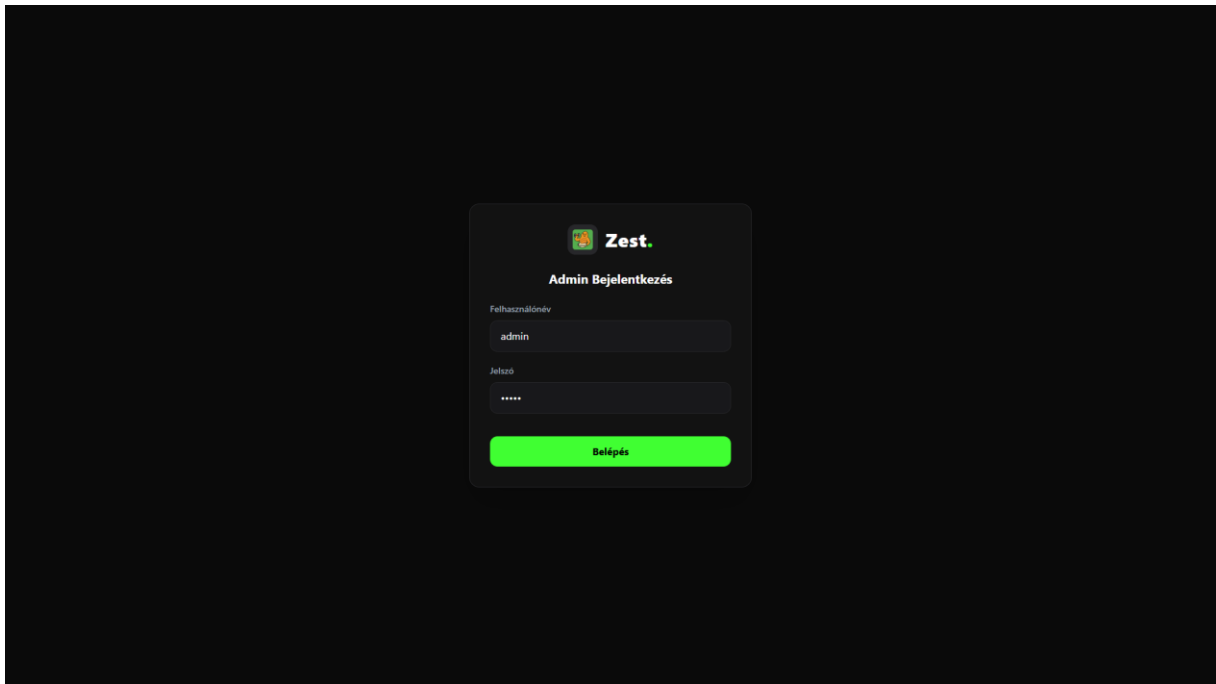
AdminController: Egy védett, kizárólag adminisztrátori jogosultsággal elérhető vezérlő, amely aggregált statisztikákat (pl. regisztrált felhasználók száma, legújabb aktivitások) szolgáltat a webes kezelőfelület számára.

9. Webes Adminisztrációs Felület

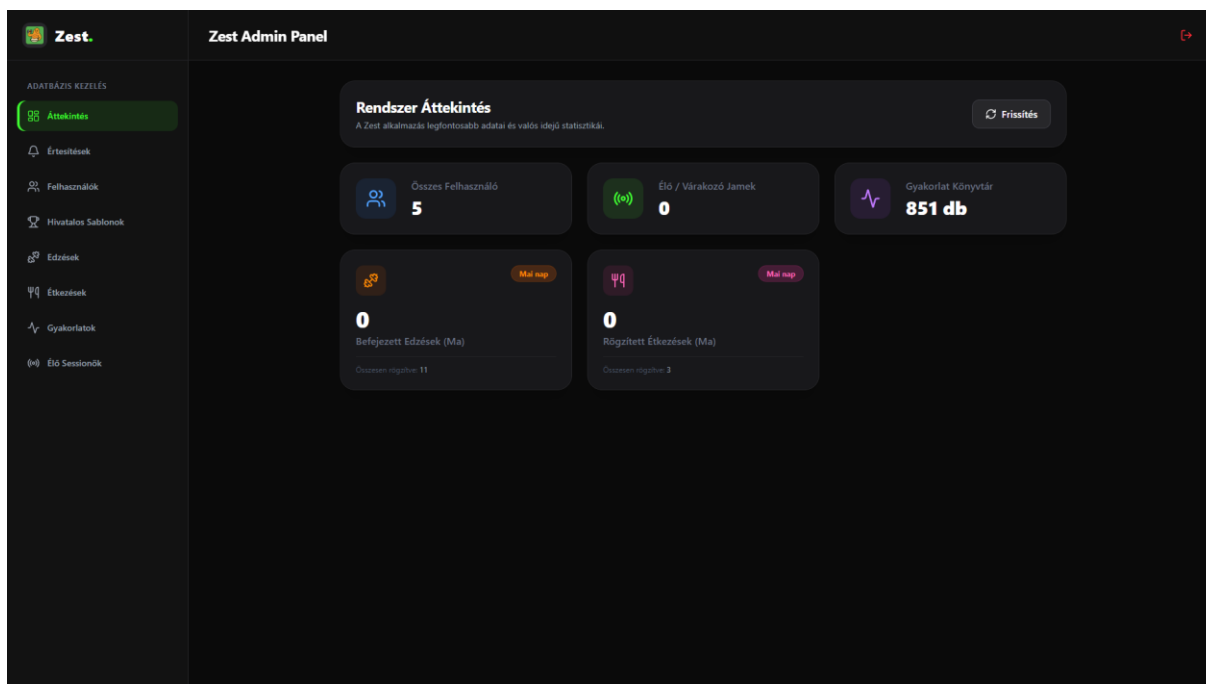
A mobilalkalmazás gördülékeny működésének biztosítása és a központi adatbázis karbantartása érdekében a rendszerhez tartozik egy React és TypeScript alapú, egyoldalas webes adminisztrációs

felület. A frontend a modern Vite fordítóval és Axios alapú hálózati réteggel csatlakozik a .NET backendhez.

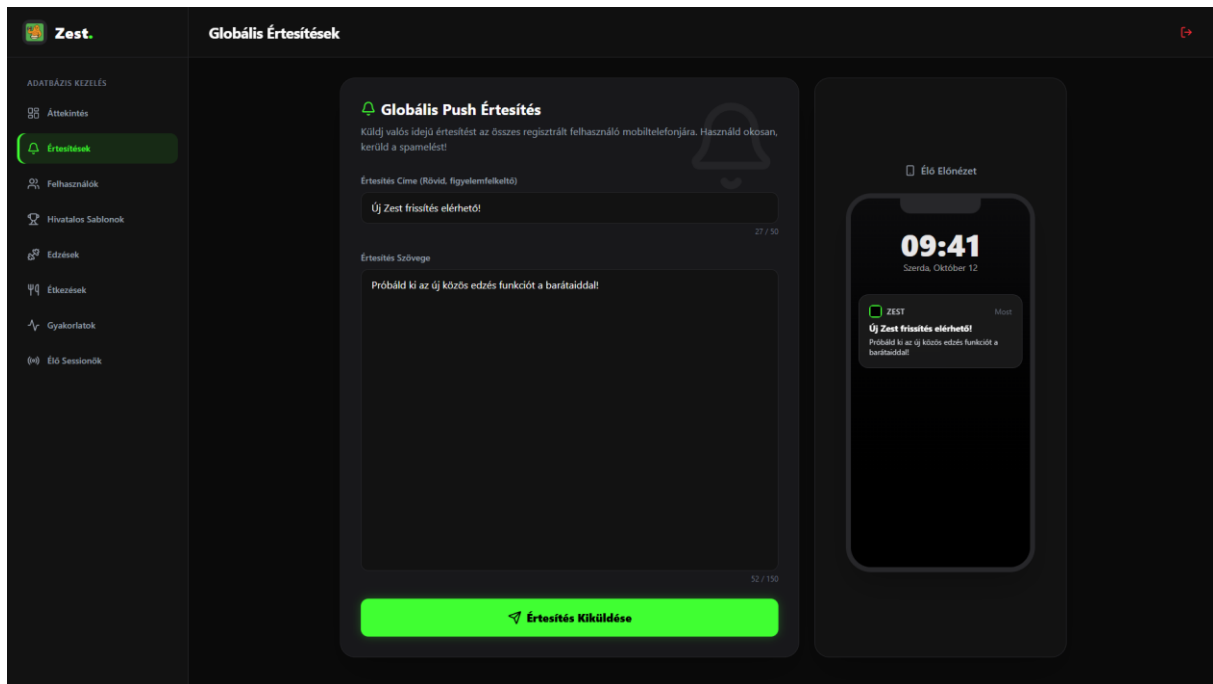
9.1. Főbb funkciók és oldalak



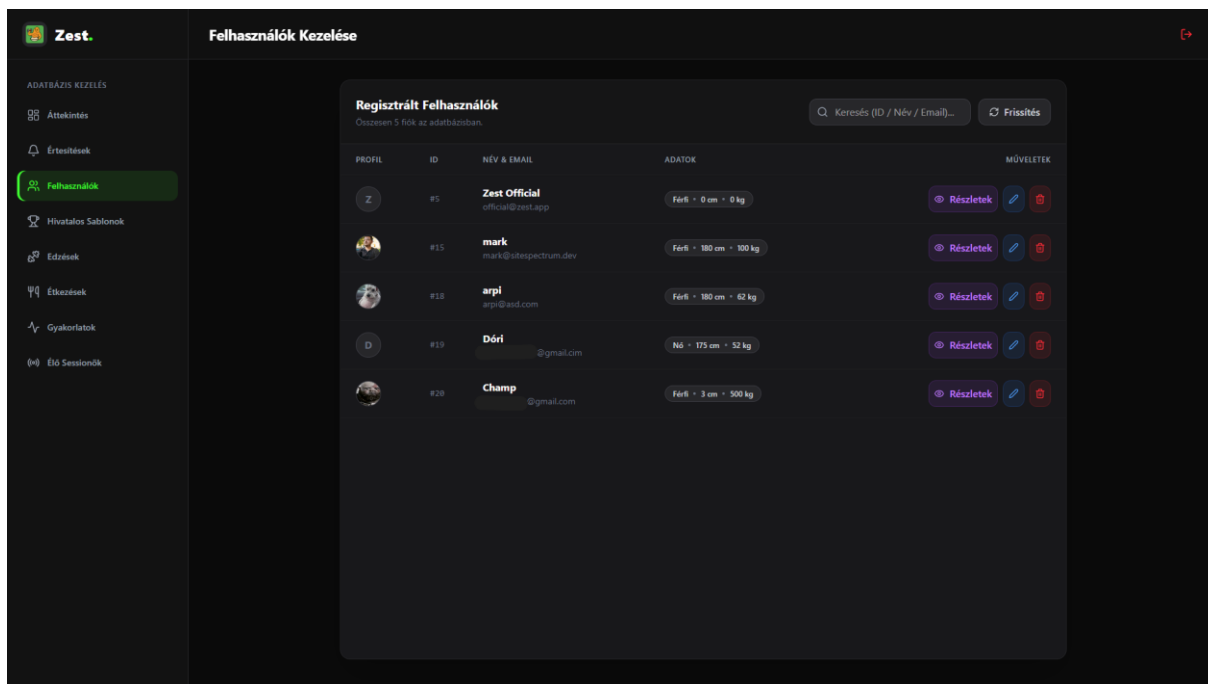
Az adminisztrációs felület bejelentkezési oldala a rendszer zárt, biztonságos belépési pontja, amely kizárólag az üzemeltetők számára érhető el. Ezen a letisztult, sötét témájú képernyőn az adminisztrátorok a megfelelő felhasználónév és jelszó megadásával azonosíthatják magukat. A sikeres hitelesítést követően a rendszer biztonságos tokent generál, és automatikusan a vezérlőpultra irányítja át a felhasználót, megadva a teljes körű jogosultságot az alkalmazás adatainak, tartalmának és felhasználóinak kezeléséhez.



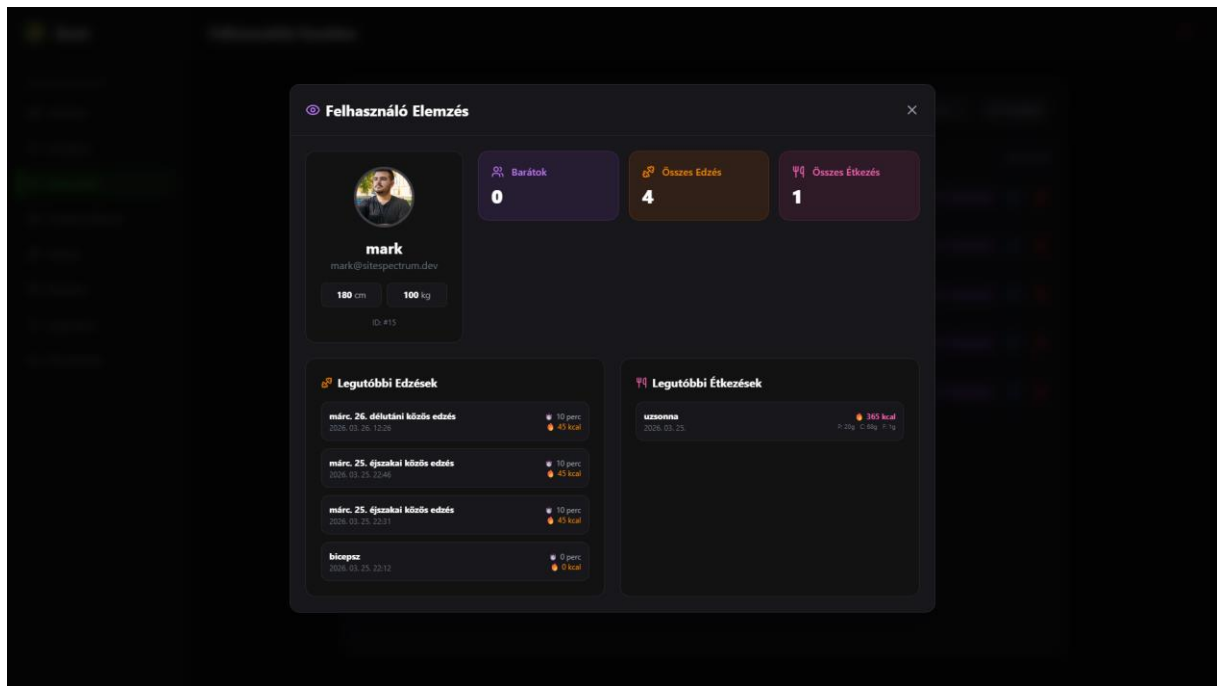
Az Áttekintés felület az alkalmazás központi tartalmának és alapadatainak átfogó karbantartására szolgál. Ezen a nézeten az adminisztrátorok közvetlenül kezelhetik a rendszer gerincét adó adatbázisokat, mint például az elérhető gyakorlatok listáját, az előre definiált edzéssablonokat, vagy a publikus étel- és tápanyag-adatbázist. A felület letisztult formában teszi lehetővé új elemek strukturált hozzáadását, valamint a meglévő adatok gyors szerkesztését, frissítését és kategorizálását. Ez a menüpont elengedhetetlen ahhoz, hogy a mobilalkalmazás felhasználói folyamatosan bővülő, hiteles és naprakész információk alapján naplózhassák a mindennapi tevékenységeiket.



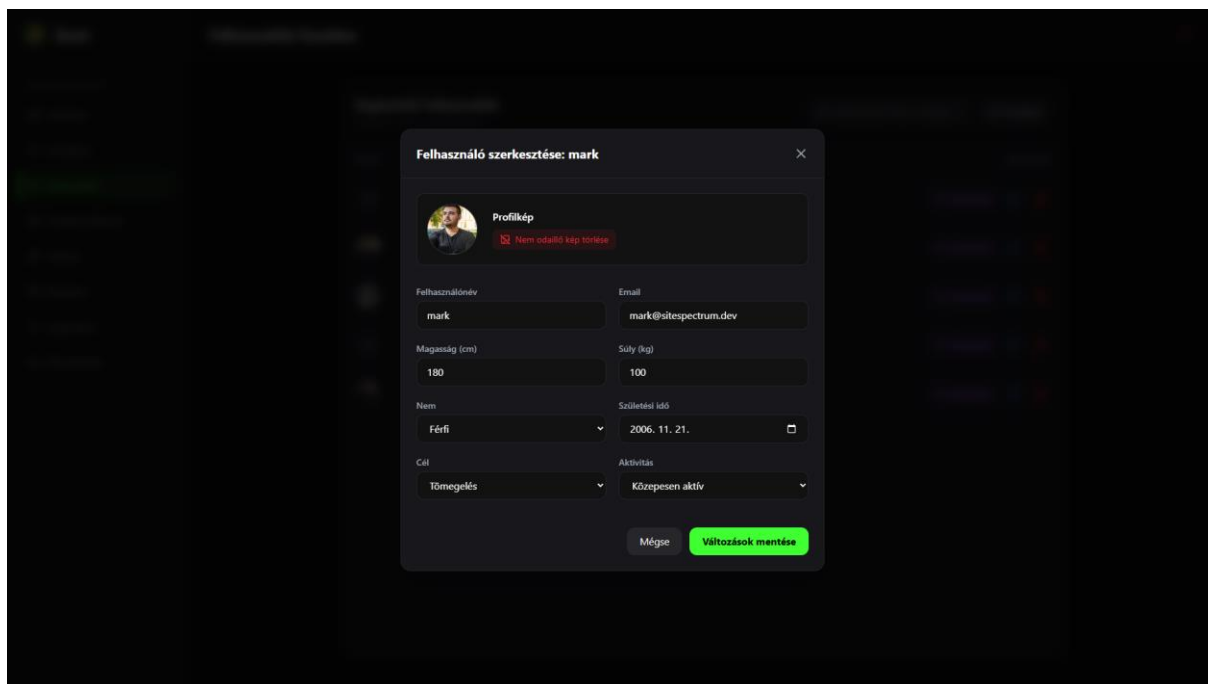
A Globális Értesítések felület egy hatékony kommunikációs eszköz, amellyel az adminisztrátorok valós idejű push üzeneteket küldhetnek az összes regisztrált felhasználó mobiltelefonjára. A képernyő bal oldalán található űrlapon adható meg az értesítés figyelemfelkeltő címe és részletes szövege, miközben a jobb oldalon elhelyezkedő interaktív „Élő Előnézet” egy virtuális okostelefonon azonnal, vizuálisan is megmutatja, hogyan fog kinézni a kiküldött üzenet a fogadó félnél. Ez a funkció ideális új alkalmazásfrissítések, fontos közlemények vagy új funkciók tömeges és azonnali bejelentésére.



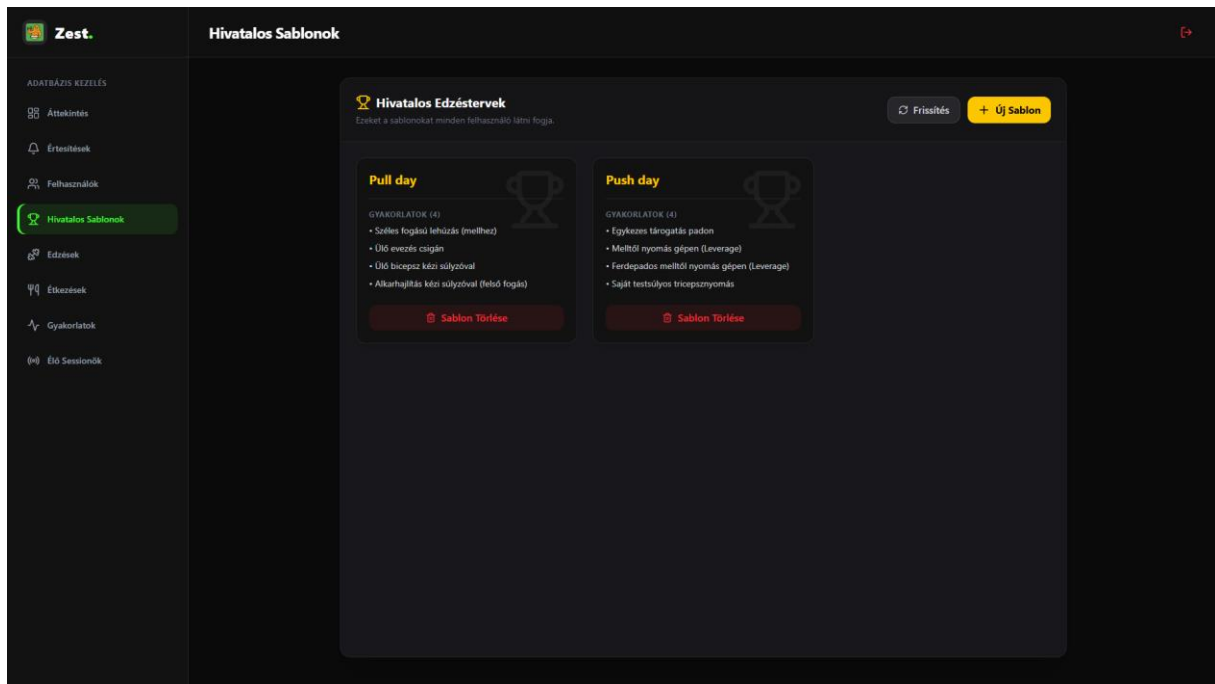
A Felhasználókezelés felület az alkalmazásban regisztrált összes tag átfogó adminisztrációs panelje. Ezen a képernyőn az üzemeltetők egy jól strukturált táblázatban tekinthetik át a felhasználók legfontosabb adatait, beleértve a felhasználónevet, email címet és a fiók aktuális állapotát. A beépített keresősáv és a szerepkör alapú szűrő segítségével pillanatok alatt, célzottan megtalálható bármely specifikus profil.



A Felhasználói Statisztikák felület egy kiválasztott tag részletes, egyéni adatlapját és aktivitási naplóját jeleníti meg. Az adminisztrátorok ezen a nézeten áttekinthetik a felhasználó legfontosabb összesített eredményeit, mint például a sikeresen elvégzett edzések számát, az edzésenkénti elégetett kalóriamennyiséget és az alkalmankénti edzésidőt. Ez a részletes nézet lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy mélyrehatóan elemezzék egy adott profil teljesítményét és rendszeres aktivitását.



A Felhasználói Adatok felület lehetővé teszi az adminisztrátorok számára egy adott tag személyes adatainak és fizikai paramétereinek részletes megtekintését, illetve módosítását. Ezen a képernyőn az alapvető fiókadatok mellett közvetlenül frissíthetők a fitness célokhoz elengedhetetlen egyéni mérőszámok is, úgymint az aktuális testsúly, a magasság és a kitűzött célsúly. Ez a letisztult űrlap biztosítja, hogy az üzemeltetők szükség esetén gyorsan és egyszerűen korrigálhassák a felhasználói profilokat a központi adatbázisban, támogatva a precíz statisztikákat és a személyre szabott alkalmazásélményt.



Az Előregyártott Sablonok felülete az alkalmazás beépített, hivatalos edzésterveinek központi szerkesztője. Ezen a nézeten az adminisztrátorok professzionális, minden felhasználó számára elérhető rutinokat hozhatnak létre és tarthatnak karban. A panel részletes beállítási lehetőségeket kínál: a sablon alapadatai mellett az üzemeltetők pontosan összeállíthatják a feladatsort, közvetlenül kiválasztva és hozzáadva az adatbázisban lévő gyakorlatokat, valamint megadva a hozzájuk tartozó célzott sorozatokat és ismétlésszámokat. Ez a modul kulcsfontosságú a minőségi, azonnal indítható tartalmak biztosításában, amelyek nagymértékben segítik a mobilalkalmazás felhasználóit a gyors és céltudatos edzéskezdésben.

Zest.

ADATBÁZIS KEZELÉS

Áttekintés

Értesítések

Felhasználók

Hivatalos Sablonok

Edzések

Étkezések

Gyakorlatok

Élő Sessionök

Edzések Kezelése

Felhasználói Edzések

Osszesen 11 rögzített edzés.

Keresés (Név / Edzés)...

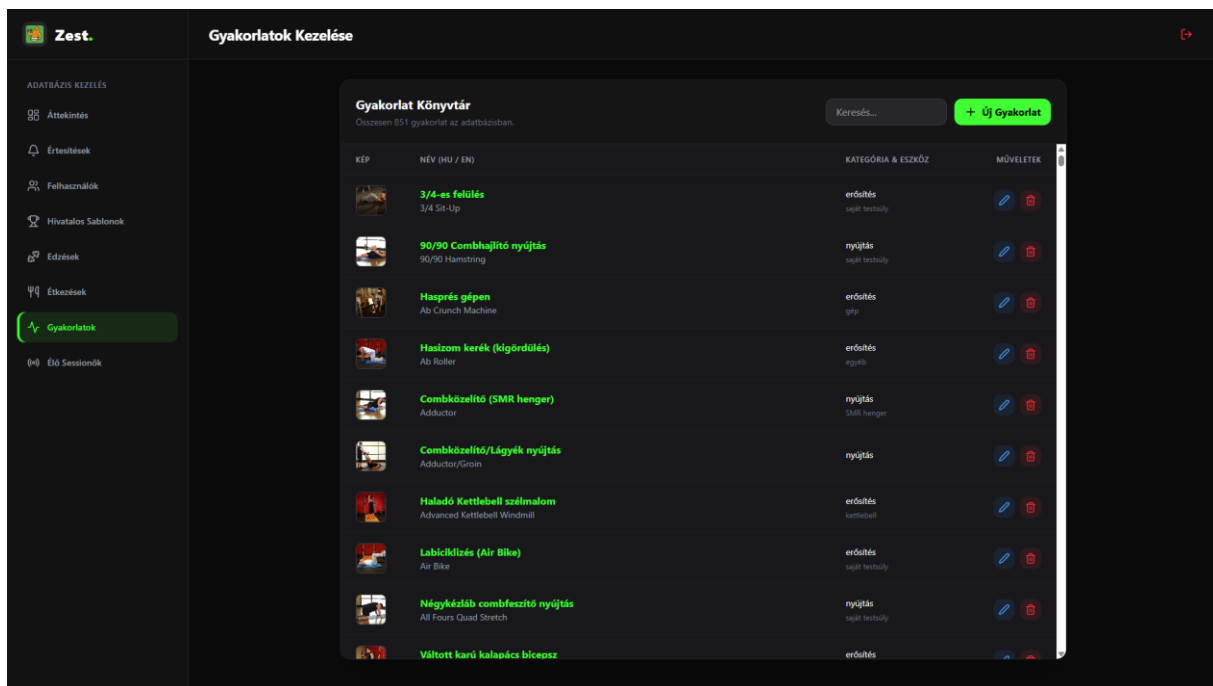
Frissítés

ID / DÁTUM	FELHASZNÁLÓ	EDZÉS NEVE / SABLON	ADATOK	MŰVELET
#58 2026. 04. 17. 13:59	arpi (ID: 18)	ápr. 17. délutáni közös edzés	10 perc 45 kcal	
#49 2026. 04. 17. 13:59	Champ (ID: 28)	ápr. 17. délutáni közös edzés	10 perc 45 kcal	
#48 2026. 04. 17. 13:44	arpi (ID: 18)	bicepsz MENTETT SABLON	0 perc 0 kcal	
#47 2026. 03. 28. 10:49	Dóri (ID: 19)	márc. 28. reggeli edzés	0 perc 0 kcal	
#46 2026. 03. 28. 10:48	Dóri (ID: 19)	márc. 28. reggeli edzés	0 perc 0 kcal	
#45 2026. 03. 26. 12:26	mark (ID: 13)	márc. 26. délutáni közös edzés	10 perc 45 kcal	
#41 2026. 03. 25. 22:46	mark (ID: 13)	márc. 25. éjszakai közös edzés	10 perc 45 kcal	
#38 2026. 03. 25. 22:31	mark (ID: 13)	márc. 25. éjszakai közös edzés	10 perc 45 kcal	
#35 2026. 03. 25. 22:12	mark (ID: 13)	bicepsz MENTETT SABLON	0 perc 0 kcal	
#34 2026. 03. 25. 21:11	Zest Official (ID: 5)	Pull day MENTETT SABLON	0 perc 0 kcal	

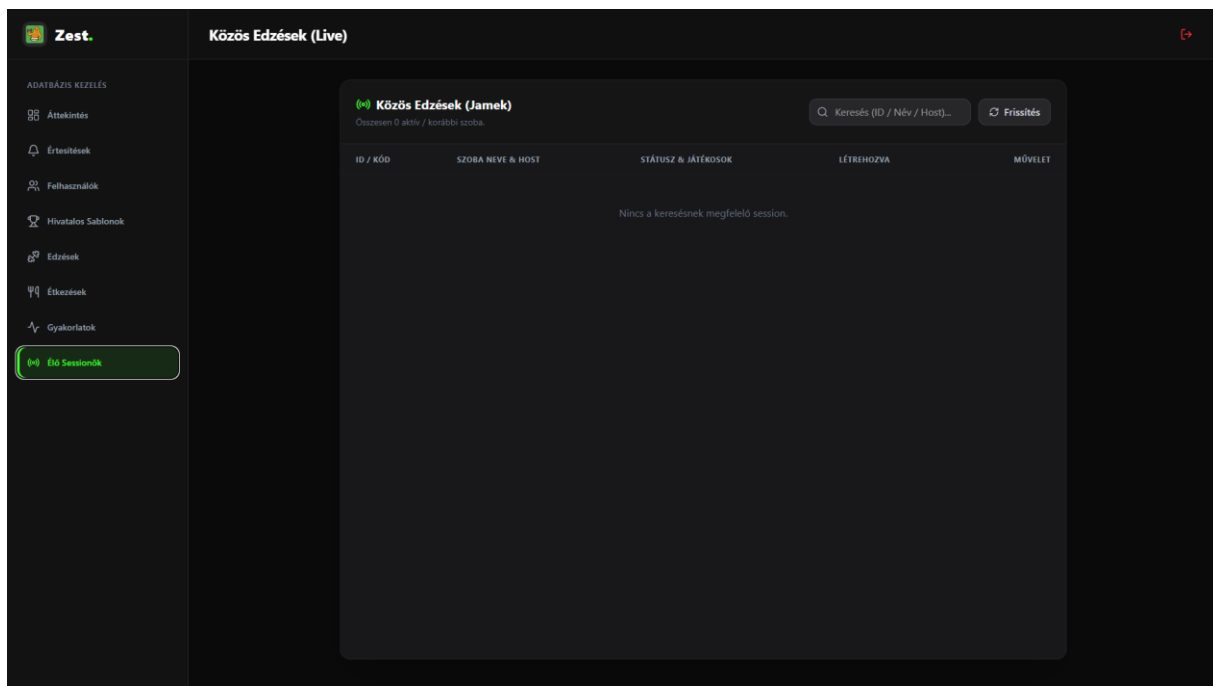
A Felhasználói Edzések felület az alkalmazásban elvégzett és rögzített összes edzés naplója. Ezen az oldalon az adminisztrátorok egy átlátható táblázatban követhetik nyomon a közösség teljes aktivitását: pontosan látható, hogy melyik felhasználó, mikor, milyen elnevezésű edzést végzett el, mennyi ideig tartott a munkamenet, és mennyi kalóriát égetett el közben. A jobb felső sarokban található beépített kereső funkció segítségével gyorsan rá lehet szűrni specifikus felhasználókra vagy edzésekre. A felület emellett moderációs eszközt is biztosít az üzemeltetők számára, akik a sorok végén található törlés ikonnal szükség esetén azonnal eltávolíthatják a hibás edzéseket a rendszerből.

ID / DÁTUM	FELHASZNÁLÓ	ÉTKEZÉS NEVE / SABLON	KALÓRIA	MŰVELET
#9 2026. 04. 17. 13:44	arpi (ID: 10)	Ebéd	492 kcal	
#8 2026. 03. 28. 10:45	Dóri (ID: 10)	d MENTETT SABLON	81 kcal	
#6 2026. 03. 25. 22:12	mark (ID: 15)	uzsonna MENTETT SABLON	365 kcal	

A Felhasználói Étkezések felület az alkalmazásban rögzített táplálkozási bejegyzések naplója. Az adminisztrátorok ezen a képernyőn egy átlátható, táblázatos formában kísérhetik figyelemmel a közösség étkezési adatait: pontosan látható a felhasználó neve, a rögzítés dátuma, az étkezés megnevezése, valamint a bevitt kalóriák összesített mennyisége. A felső sávban elhelyezett keresőmezővel pillanatok alatt rá lehet szűrni egy-egy konkrét felhasználóra vagy étkezésre, míg a sorok végén található törlés ikonnal az üzemeltetők egyszerűen eltávolíthatják a téves bejegyzéseket a rendszerből.



A Gyakorlatok Kezelése felület az alkalmazás beépített mozgáskatalógusának központi adminisztrációs panelje. Ezen a képernyőn az üzemeltetők egy vizuálisan jól strukturált, képekkel illusztrált listában tekinthetik át a rendszerben elérhető összes gyakorlatot. A táblázat részletesen megjeleníti a feladatok magyar és angol nyelvű elnevezését, a típusukat, valamint a végrehajtáshoz szükséges eszközöket. A felső sávban található keresőmezővel a több száz elemet tartalmazó adatbázis azonnal szűrhető, míg az „Új Gyakorlat” gomb, illetve a sorok végén elhelyezett szerkesztés és törlés ikonok biztosítják a könyvtár egyszerű, folyamatos bővítését és naprakészen tartását.



A Közös Edzések felület a valós idejű, szinkronizált edzések központi felügyeleti panelje. Ezen a képernyőn az adminisztrátorok nyomon követhetik az összes aktív, várakozó és már befejezett közös edzésszobát. A táblázat részletes áttekintést nyújt a szobák egyedi azonosítójáról, a szoba nevééről és létrehozójáról, a csatlakozott résztvevők számáról, valamint a munkamenet aktuális állapotáról. A keresőmező segítségével azonnal szűrhetők az adatok, míg a sorok végén található törlés ikonnal az üzemeltetők hatékonyan moderálhatnak: szükség esetén bármikor kényszerítve leállíthatnak és törölhetnek egy szobát, ami azonnal megszakítja az adott közös edzést minden résztvevő számára.

10. Egyéb Segédfunkciók és Konfiguráció

`constants.dart`: A hálózati kommunikációhoz használt bázis URL-ek és környezeti útvonalak központi tárolója.

`scroll_behavior.dart`: A Zest különleges figyelmet fordít az interakciókra. A testreszabott `ScrollBehavior` eltávolítja az alapértelmezett, gyakran zavaró Androidos "Glow" effektust görgetéskor, és egy simább, modern "Bouncing" effektust alkalmaz minden platformon.

11. Jövőbeli Fejlesztési Lehetőségek

Okosóra Integráció: Apple Health és Google Fit összekötés a pulzus és pontosabb kalóriaadatok kinyeréséhez.

AI Alapú Étrend Tervezés: Gépi tanulási algoritmusok használata, amelyek a rögzített adatbázis alapján automatikus javaslatokat tesznek a napi menüre.

Wrapped: A Spotify népszerű éves összefoglalóihoz hasonlóan egy látványos és személyre szabott statisztikai kimutatást nyújt majd a felhasználóknak a havi vagy éves teljesítményükről. Ez a modul

automatikusan összegyűjti és vizualizálja a legfontosabb mérföldköveket, mint például az összes elvégzett edzésórát, a leggyakrabban választott gyakorlattípusokat, vagy a teljes időszak alatt megemelt súly mennyiségét. A cél a felhasználók motiválása és a fejlődésük érzelmi alapú visszaigazolása, lehetőséget biztosítva az egyedi „sikertörténetek” könnyű megosztására a közösségi média felületeken.